

Problém (1.2)

Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\top \mathbf{A} \mathbf{v},$$

kde $\mathbf{A}$ je reálná symetrická čtvercová matice $\mathbf{A} = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det \mathbf{A} > 0.$$

Dokažme nejprve implikaci " $\implies$ ". Matice $\mathbf{A}$ bude díky symetrii tvaru

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}.$$

Předpokládáme, že $\langle, \rangle$ je skalární součin, tedy platí podmínka pozitivní definitnosti

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle > 0 \quad \forall \mathbf{u} \neq \mathbf{o}.$$

Z definice $\langle, \rangle$ pak máme

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \mathbf{u}^\top \mathbf{A} \mathbf{u} = [u_1, u_2] \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = [u_1, u_2] \begin{bmatrix} au_1 + bu_2 \\ bu_1 + cu_2 \end{bmatrix} = au_1^2 + 2bu_1u_2 + cu_2^2.$$

Řešíme tedy nerovnici

$$au_1^2 + 2bu_1u_2 + cu_2^2 > 0.$$

Z případu $u_2 = 0$ máme nutně $\boxed{a > 0}$, z $u_1 = 0$ pak $c > 0$. Zbývá vyřešit případ $u_1, u_2 \neq 0$. Nerovnici si přepíšeme do tvaru

$$u_1^2 \left(a + 2b \frac{u_2}{u_1} + c \left(\frac{u_2}{u_1} \right)^2 \right) > 0.$$

Nutně $u_1^2 > 0$, tudíž musí být kladná závorka. Zavedme parametr $t := \frac{u_2}{u_1}$, čímž dostaneme kvadratickou nerovnici

$$ct^2 + 2bt + a > 0.$$

Aby kvadratická nerovnice byla kladná $\forall t \in \mathbb{R}$, musí být $c > 0$ a současně záporný *diskriminant*, neboli

$$(2b)^2 - 4ac < 0 \implies b^2 - ac < 0.$$

Shodou okolností se tento výraz rovná determinantu $\mathbf{A}$:

$$\det \mathbf{A} = ac - b^2 \implies \boxed{\det \mathbf{A} > 0}.$$

Z podmínky $a > 0$ a $ac > b^2$ nutně platí $c > 0$, a přeznačili jsme $a \equiv a_{11}$, čímž je implikace dokázána.

Obrácená implikace je triviální, jelikož podmínky $\det \mathbf{A} > 0$ a $a_{11} > 0$ implikují, že odvozená kvadratická rovnice je vždy kladná, a tudíž je vždy kladný i skalární součin $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$. Linearita a symetrie vyplývají ze zadání.

□